LAB03 · MEDIÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO DE SOFTWARE

Métricas DORA em 500 repositórios *do GitHub*

500 repositórios com GitHub Actions, de outubro de 2025 a setembro de 2026. Cada release estável conta como implantação; as falhas vêm do CI e de releases corretivas.

Víctor G. C. Pereira · Jonathan S. da Silva · Matheus F. de Oliveira PUC Minas · 2026

RQ01–RQ04 · MEDIANAS ENTRE REPOSITÓRIOS

Ritmo moderado, CI estável e recuperação rápida

Frequência

0,48

releases por semana, cerca de duas por mês

Medium é a classe mais comum (49,6%)

Lead time

12,6 d

do commit à release, mediana por commit

Low é a classe mais comum (31,8%)

Taxa de falha

5,3%

pelas falhas de CI, contra 44% por releases corretivas

só 20,9% recebem a mesma classe nas duas

Recuperação

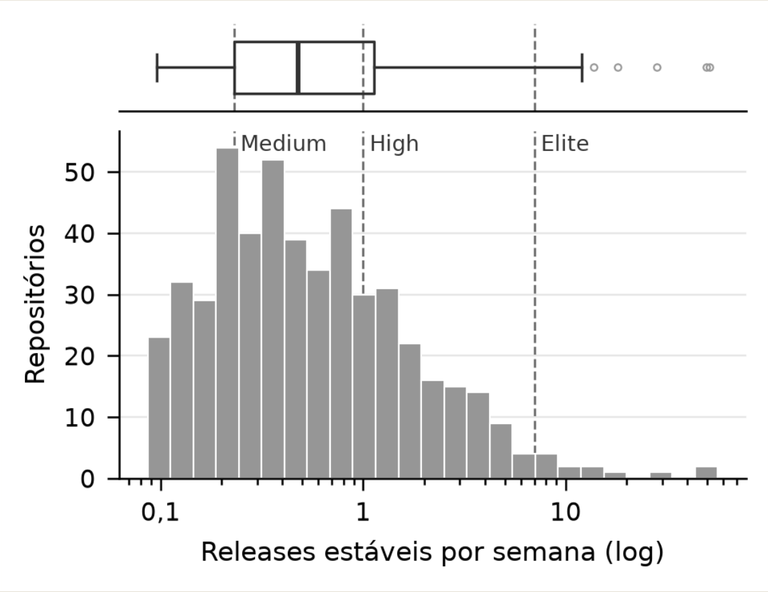
2,6 h

da primeira falha ao próximo sucesso no CI

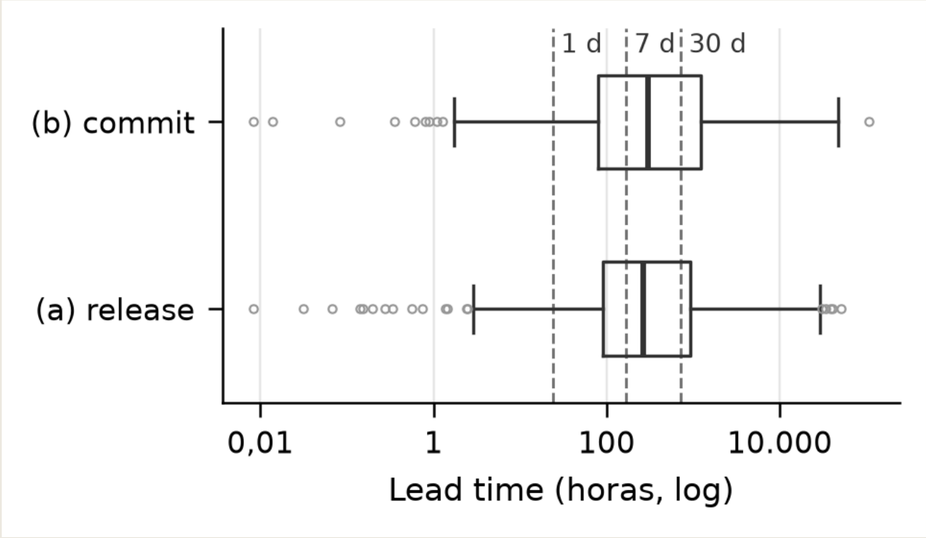
High em 61,0% dos repositórios

RQ01 E RQ02 · DISTRIBUIÇÕES

Poucos publicam toda semana; lead time disperso



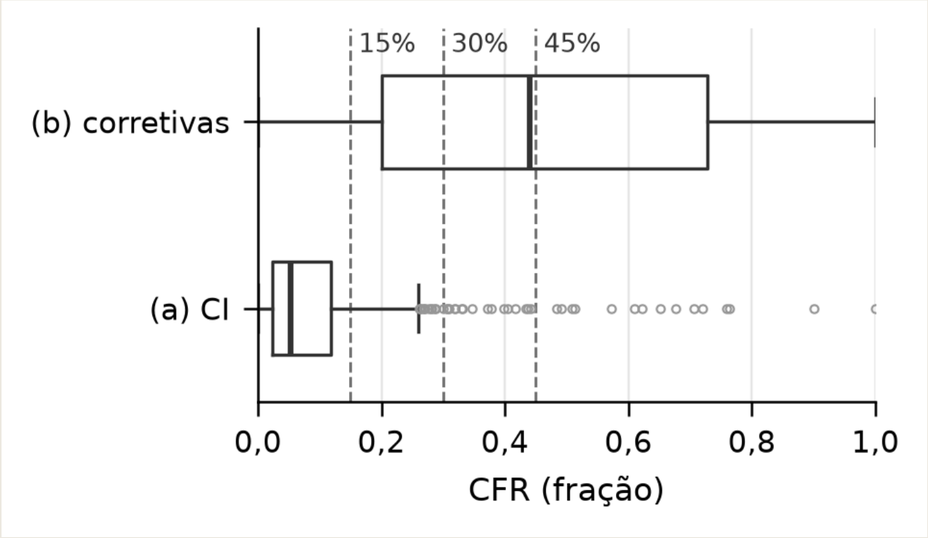
Frequência: cauda longa até 51 releases por semana; 2,4% atingem Elite.



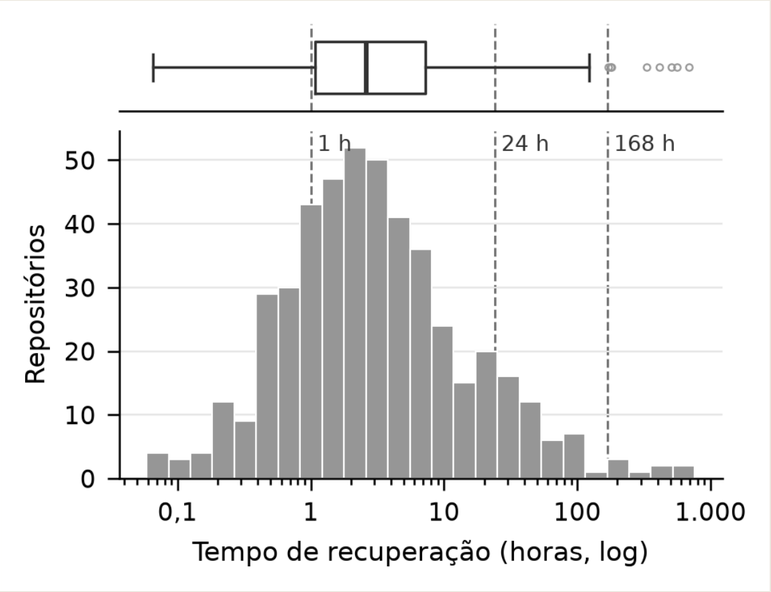
Lead time: a variante por release supera a por commit em 60,7% dos repositórios.

RQ03 E RQ04 · DISTRIBUIÇÕES

As duas taxas de falha medem coisas diferentes



CFR: 81% são Elite pelo CI, mas 49% são Low por releases corretivas.



Recuperação: maioria entre 1 e 24 horas; só 0,36% dos episódios sem fim.

CLASSE DORA GERAL · REFERÊNCIA C1

Quase todos ficam no meio da escala

89,2%

dos 500 repositórios estão em High ou Medium. Elite e Low, juntos, somam 10,8%.

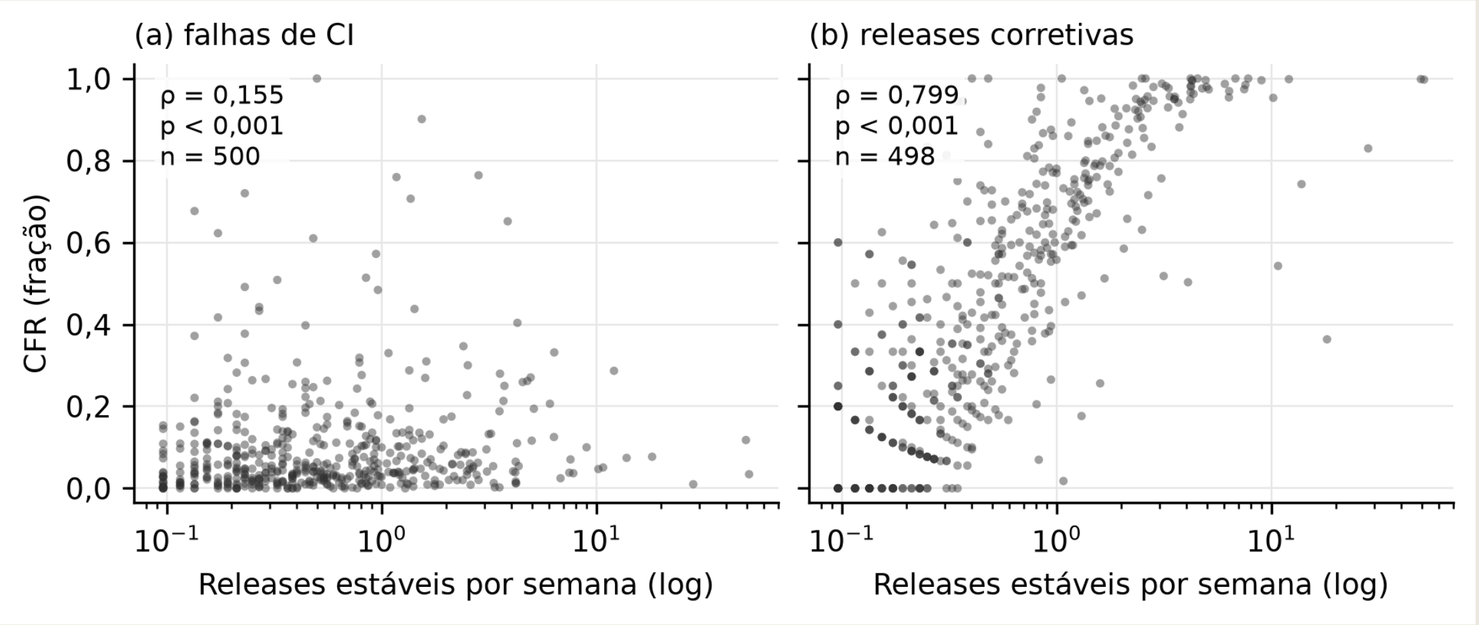


5,6 | High · 44,0% | Medium · 45,2% | 5,2

Elite 5,6% à esquerda · Low 5,2% à direita · mediana das notas de frequência, lead time (b), CFR (a) e recuperação

RQ05 · FREQUÊNCIA × TAXA DE FALHA

Quem publica mais não falha menos



ρ = 0,155

falhas de CI: associação positiva e fraca

ρ = 0,799

releases corretivas: forte, mas em parte efeito da definição

RQ06 · QUARTIS DE ESTRELAS, CONTRIBUIDORES E IDADE

Idade e contribuidores importam; estrelas, não

ε^2 por métrica	Estrelas	Contrib.	Idade
Frequência	0,016	0,006	0,089 *
Lead time (a)	0,003	0,149 *	0,283 *
Lead time (b)	0,002	0,218 *	0,296 *
CFR (a)	0,007	0,009	0,009
CFR (b)	0,010	0,008	0,171 *
Recuperação	0,009	0,003	0,039 *

* p < 0,05 após Holm · Kruskal–Wallis · 7 de 18 testes

Projetos mais novos

publicam mais, têm lead time menor e recuperam mais rápido, mas têm CFR (b) maior

Menos contribuidores

lead time menor, com efeito grande (δ de Cliff = −0,69)

Nenhum perfil é melhor em todas as métricas.

RQ07 · SENSIBILIDADE ÀS DEFINIÇÕES

A classe depende de como se mede a falha

38,3%

mudam de classe ao trocar só a definição de CFR (κ = 0,56)

14,5%

mudam ao trocar só a variante de lead time (κ = 0,84)

Classe geral em ~467 casos completos · trocando as duas: 42,2% · padrão mantido sem projetos com alertas

CONCLUSÕES

Quatro coisas para levar

01 Projetos populares do GitHub ficam no meio da escala DORA: 89% em High ou Medium.

02 Publicar mais não vem com menos falhas: a associação é positiva.

03 Idade e contribuidores pesam mais que estrelas, sem um perfil melhor em tudo.

04 A definição de falha muda a classe de 38% dos projetos: classes DORA precisam vir com a definição usada.

Limites release ≠ implantação · CI ≠ produção · só projetos populares, um ano · associação, não causa